AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LE POIDS

Le poids d'un objet de masse m vaut $P = m \times g$ avec $g \approx 10$ N/kg. Il s'exprime en newtons (N).

1 Calcule le poids d'une tôle de 40 kg. RÉA

P = 40 × 10 = 400 N.

RAPPEL 2 · AIRE D'UN RECTANGLE ET D'UN DISQUE

Rectangle : $A = L \times l$. Disque de rayon r : $A = \pi \times r^2$.

2 Calcule l'aire d'un disque de rayon 5 cm. RÉA

A = 3,14 × 5² ≈ 78,5 cm².

RAPPEL 3 · CONVERSIONS DE SURFACES

1 m² = 10 000 cm² ; donc 1 cm² = 0,0001 m² = 10^{-4} m².

3 Convertis 250 cm² en m². RÉA

0,025 m².

RAPPEL 4 · PUISSANCES DE 10

10^5 = 100 000 ; 10^{-4} = 0,0001.

4 Écris 200 000 avec une puissance de 10. RÉA

2 × 10^5.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de force ? — APP
   Le newton (N).

2. Calcule le poids d'une masse de 3 kg (g = 10 N/kg). — RÉA
   30 N.

3. Calcule l'aire d'un rectangle de 20 cm sur 10 cm. — RÉA
   200 cm².

4. Convertis 200 cm² en m². — RÉA
   0,02 m².

5. Calcule l'aire d'un disque de rayon 2 cm. — RÉA
   ≈ 12,6 cm².

6. Calcule 100 ÷ 0,02. — RÉA
   5 000.

7. Écris 100 000 avec une puissance de 10. — RÉA
   10^5.

8. Résous $2 \times x = 60$. — RÉA
   x = 30.

9. Avec quel instrument mesure-t-on une force ? — APP
   Un dynamomètre.

10. Le volume d'un gaz enfermé dans une seringue peut-il diminuer si on pousse le piston ? — APP
    Oui : un gaz est compressible.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

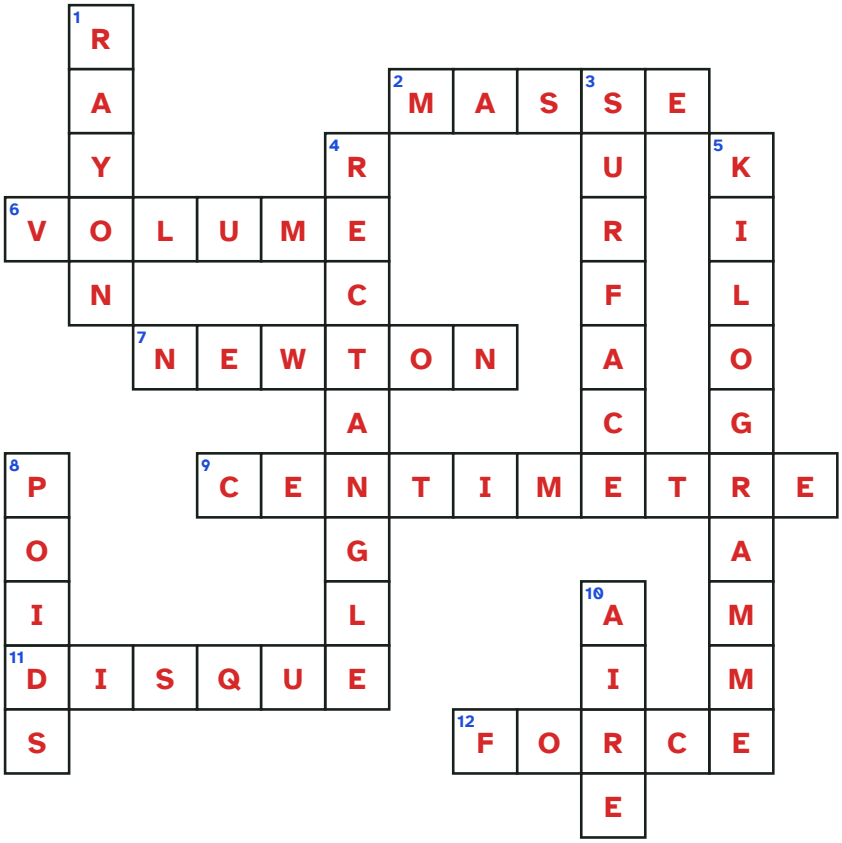
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Elle se mesure en kilogrammes. **MASSE**

6. Il se mesure en litres ou en m^3. **VOLUME**

7. Unité de force. **NEWTON**

9. Centième de mètre. **CENTIMETRE**

11. Son aire vaut $\pi \times r^2$. **DISQUE**

12. Action mécanique, en newtons. **FORCE**

Verticalement

1. Moitié du diamètre. **RAYON**

3. Elle se mesure en m^2. **SURFACE**

4. Son aire vaut longueur × largeur. **RECTANGLE**

5. Unité de masse. **KILOGRAMME**

8. Force exercée par la Terre, $P = m \times g$. **POIDS**

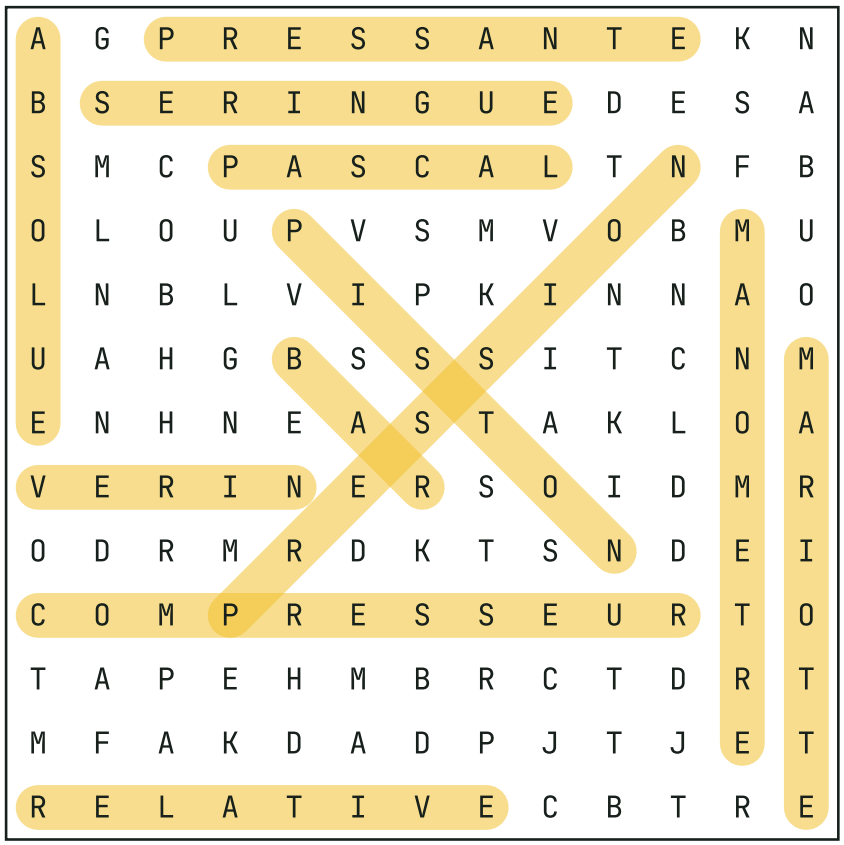
10. Mesure d'une surface. **AIRE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.



- ☐ **PRESSION** : force divisée par surface
- ☐ **BAR** : 100 000 Pa
- ☐ **PRESSANTE** : force ...
- ☐ **VERIN** : il pousse grâce à l'huile
- ☐ **MARIOTTE** : loi de Boyle-...
- ☐ **ABSOLUE** : pression lue + 1 bar
- ☐ **PASCAL** : unité de pression
- ☐ **MANOMETRE** : il mesure une pression
- ☐ **PISTON** : pièce mobile du vérin
- ☐ **SERINGUE** : elle enferme l'air
- ☐ **COMPRESSEUR** : il comprime l'air
- ☐ **RELATIVE** : pression d'un manomètre de pneu